

PSP6 • SEMANA 03 • DISCOVER

Louças sanitárias em trânsito

Levantamento das informações e sustentação do problema

Onde quebra? Quando quebra? Por que quebra?



O setor é grande; a quebra existe, mas a taxa brasileira não é pública

[S] FONTE SETORIAL
[C] REFERÊNCIA COMERCIAL

[S] BRASIL	[S] ESTRUTURA	[S] ALCANCE	[C] BUFFER
22 mi	26	8	3–5%
de louças sanitárias produzidas por ano	unidades fabris de médio e grande porte	estados brasileiros com produção	de compra extra recomendado para tiles e lavatórios cerâmicos diante do risco de quebra

Não encontramos série pública consolidada para a taxa distribuidor → obra no Brasil. O percentual acima é orientação comercial internacional, não medição do nosso mercado.

Fontes: ANFACER [S] · HSY Sourcing [C] · acesso em 24/08/2026.

A avaria pode surgir antes de se tornar visível.

DO FLUXO AO CONTATO



Em qual etapa a avaria surge — e em qual etapa ela se transforma em risco para o trabalhador?



01 • OBRA RESIDENCIAL

Fluxo observado em campo

A equipe acompanhou o contexto de recebimento, estoque e movimentação de louças em uma obra residencial na etapa de acabamento.



02 • DISTRIBUIÇÃO

Avaria concentrada no transporte

Na visita à Só Reparos, o distribuidor associou as avarias principalmente ao transporte entre o estoque da loja e a obra.



03 • ENTREVISTA COM OPERÁRIO

Peças chegam trincadas

Lucas relatou peças que chegam trincadas, quedas durante a descarga e transporte manual quando não há acesso para carrinho.



04 • CONVERGÊNCIA

Problema afunilado

Obra, operário e distribuidor convergem para uma avaria anterior à instalação, com o elo crítico delimitado no transporte de distribuição.

O transporte de distribuição concentra a dor

ONDE QUEBRA

Loja → obra

O fluxo mais exposto é a entrega do estoque do distribuidor ao canteiro, com pressão de prazo, descarga e múltiplos manuseios.

QUEM ABSORVE

Distribuidor

Quando a peça chega avariada, o distribuidor concede crédito ou envia outra unidade, assumindo reposição e nova logística.

POR QUE PERSISTE

Proteção × preço

Soluções de alta proteção existem, inclusive sistemas infláveis, mas podem elevar o preço e reduzir a competitividade da venda.

TESE DELIMITADA

Reduzir a quebra sem tornar a operação e o produto comercialmente inviáveis.

22

milhões de peças produzidas por ano no Brasil

O mercado possui escala industrial e uma cadeia logística geograficamente distribuída. Isso amplia as interações de transporte, recebimento e conferência de produtos cerâmicos frágeis.

Os dados comprovam escala e recorrência potencial de exposição, mas não comprovam uma taxa de quebra.

26

unidades fabris de médio e grande porte

8

estados produtores

≈ 7 mil

empregos diretos

Patentes mostram esforços para proteger louças no transporte



US 2015/0014208A1

(19) **United States**

(12) **Patent Application Publication**

Curtis et al.

(11) **Pub. No.: US 2015/0014208 A1**

(43) **Pub. Date: Jan. 15, 2015**

(54) **PACKAGING SYSTEM FOR TOILET COMPONENTS**

(71) Applicant: **Masco Corporation of Indiana, Indianapolis, IN (US)**

(72) Inventors: **Paul Curtis, Ramsgate (GB); David Ringholz, Noblesville, IN (US)**

(21) Appl. No.: **14/026,519**

(22) Filed: **Jul. 9, 2014**

Related U.S. Application Data

(60) Provisional application No. 61/844,856, filed on Jul. 10, 2013.

Publication Classification

(51) **Int. Cl.**

B65D 5/58 (2006.01)

B65B 5/12 (2006.01)

B65B 7/18 (2006.01)

E03D 11/00 (2006.01)

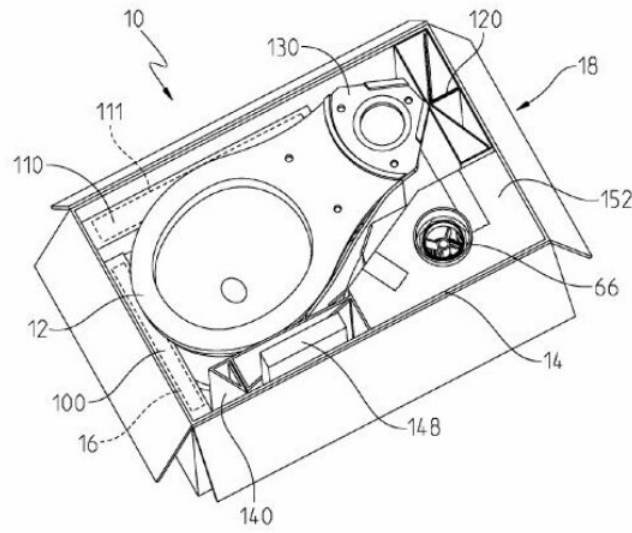
(52) **U.S. Cl.**

CPC **B65D 5/5035** (2013.01); **E03D 11/00** (2013.01); **B65B 5/12** (2013.01); **B65B 7/18** (2013.01); **E03D 2/01/00** (2013.01)

USPC **206/525, 53/456**

(57) **ABSTRACT**

A packaging system for toilet components, including a toilet bowl, a toilet tank and a tank lid. The packaging system includes an outer carton, a location fitment, a tank protection member, a toilet lid pack, a toilet end fitment, a toilet lid fitment, and a top bowl fitment.



US20150014208A1

Encaixes de papelão; proteção e redução declarada de 27% no volume.

JP 2007-186235 A 2007. 7. 26		
(19) 日本国特許庁(JP)	(12) 公開特許公報(A)	(11) 特許出願公開番号 特開2007-186235 (P2007-186235A) (43) 公開日 平成19年7月26日(2007. 7. 26)
(51) Int. Cl. B 65 D 85/64 (2006.01) B 65 D 81/113 (2006.01) B 65 D 5/50 (2006.01)		F I B 65 D 85/64 A B 65 D 81/06 I O 2 Z B 65 D 5/50 I O 1 A 3 E O 3 7 3 E O 6 0 3 E O 6 6
		テーマコード (参考) 3 E O 3 7 3 E O 6 0 3 E O 6 6
		審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 7 頁)
(21) 出願番号 特願2006-6014 (2006-6014) (22) 出願日 平成18年1月13日(2006. 1. 13)		(71) 出願人 000115980 レンゴウ株式会社 大阪府大阪市福島区大南4丁目1番186号 (74) 代理人 100074206 弁理士 藤田 文二 (74) 代理人 100087538 弁理士 馬場 和久 (74) 代理人 100112675 弁理士 田川 幸由 (74) 代理人 100094858 弁理士 東尾 正博 (72) 発明者 葛田 大雄 名古屋市中区砂田横4丁目1番52号 レンゴウ株式会社名古屋工場内 最終頁に続く
(54) 【発明の名称】 便器の梱包材		
(57) 【要約】 【課題】 緩衝体のセット等の作業を容易に行うことができ、緩衝性にも優れた便器の梱包材を提供する。 【解決手段】 便器の上部に被せる段ボール製の外箱1と、その内部に挿入されて便器に当接する緩衝体2、3とから成る便器の梱包材において、緩衝体2、3として、モールド成形品を使用し、この緩衝体2、3の外縁部に突設した係止片15を、外箱1に形成した係止穴12に差し込んで係合させ、外箱1を切り起こして形成した係合片13を、緩衝体3に形成した係合穴16に押し込んで係合させる。また、緩衝体2を凹入させて付属品収納部17を形成し、その内部を目視できる確認穴14、18を設ける。 【選択図】 図4		

JP2007186235A

Amortecedores moldados e aberturas de conferência.

(19) 中华人民共和国国家知识产权局

(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 114194553 A

(43) 申请公布日 2022.03.18

(21) 申请号 202111611085.3

(22) 申请日 2021.12.27

(71) 申请人 中国包装科研测试中心

地址 300457 天津市滨海新区经济技术开发区
黄海路海川街2号

(72) 发明人 臧文清 赵煜 陈志强 杜雨芳
董婧

(74) 专利代理机构 天津盛理知识产权代理有限公司 12209

代理人 霍慧慧

(51) Int. Cl.

B65D 5/02 (2006.01)

B65D 5/42 (2006.01)

权利要求书2页 说明书4页 附图2页

(54) 发明名称

一种马桶运输用包装结构及其制作方法

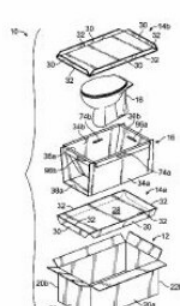
(57) 摘要

本发明涉及一种马桶运输用包装结构,包括底板、背板、顶板、左立板、右立板、左底板及右底板,所述底板、背板、顶板自下而上同轴设置,所述底板两侧对称设置有左底板及右底板,所述背板两侧对称设置有左立板及右立板。本发明涉及一种马桶运输用包装结构的制作方法,包括如下步骤:1)裁剪;2)压痕裁切;3)折叠;4)马桶运输用包装结构制作完成。本发明设计科学合理,制作工艺简单,节约制作材料及成本,外形美观大方,且结构牢固,保证马桶运输安全性。

CN 114194553 A

CN114194553A

Estrutura dobrável contra pressão, vibração e queda.

 US010301097B2	
(12) United States Patent Groff et al.	
(54) SHIPPING CONTAINER FOR PACKAGING FRANGIBLE PRODUCTS (71) Applicant: INTERNATIONAL PAPER COMPANY, Memphis, TN (US) (72) Inventors: Trevor James Groff, North Canton, OH (US); Waylande Juan Sanchez, Rittman, OH (US) (73) Assignee: INTERNATIONAL PAPER COMPANY, Memphis, TN (US) (*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 17 days.	(10) Patent No.: US 10,301,097 B2 (45) Date of Patent: May 28, 2019 (58) Field of Classification Search (2013.01); B65D 85/30 (2013.01); B65D 2581/053 (2013.01); B65D 2585/643 (2013.01) CPC B65D 2581/053; B65D 2581/642; B65D 2581/643; B65D 5/445; B65D 5/5035; B65D 5/5064; B65D 5/5066; B65D 5/5076; B65D 5/508; B65D 5/556; B65D 77/0413; B65D 81/05; B65D 81/07; B65D 81/127 USPC 229/120.36, 120.38, 122.32, 122.34 See application file for complete search history.
References Cited U.S. PATENT DOCUMENTS	
1,568,033 A * 12/1925 Boecher B65D 81/05 1,840,677 A * 1/1932 Miesler 206/518 2,149,720 A * 3/1939 Becker B65D 5/5035 2,606,709 A * 8/1952 Carey 206/512 2,731,189 A * 1/1956 Moore B65D 5/12 2,851,208 A * 9/1958 Summing B65D 5/323 2,291,117.2 B65D 5/324 2,291,122.3 229/106 (Continued)	
(56) References Cited U.S. PATENT DOCUMENTS 1,568,033 A * 12/1925 Boecher B65D 81/05 1,840,677 A * 1/1932 Miesler 206/518 2,149,720 A * 3/1939 Becker B65D 5/5035 2,606,709 A * 8/1952 Carey 206/512 2,731,189 A * 1/1956 Moore B65D 5/12 2,851,208 A * 9/1958 Summing B65D 5/323 2,291,117.2 B65D 5/324 2,291,122.3 229/106 (Continued)	
(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 17 days.	
(21) Appl. No.: 15/443,650 (22) Filed: Feb. 27, 2017 (65) Prior Publication Data US 2017/0362010 A1 Dec. 21, 2017 Related U.S. Application Data Provisional application No. 62/300,107, filed on Feb. 26, 2016.	
(51) Int. Cl. B65D 81/05 (2006.01) B65D 25/10 (2006.01) B65D 85/62 (2006.01) B65D 77/04 (2006.01) B65D 5/50 (2006.01) B65D 85/30 (2006.01) B65D 81/127 (2006.01) (52) U.S. Cl. CPC B65D 81/052 (2013.01); B65D 5/5035 (2013.01); B65D 25/107 (2013.01); B65D 77/042 (2013.01); B65D 81/05 (2013.01); B65D 85/62 (2013.01); B65D 81/1275	
(74) Attorney, Agent, or Firm —Mollie Impink; Michael D. Folkerts	
(57) ABSTRACT The purpose of the claimed invention is to have a protective internal structure using multiple corrugated paperboard inserts that will fit into a RSC (regular slotted container) case. These inserts and the internal structure that it creates, enable a user to ship their product via common or contract carrier without damage to the user's product.	
15 Claims, 8 Drawing Sheets	
	

US10301097B2

Estrutura corrugada para louças, cubas e banheiras.

A quebra no transporte chega oculta à obra e transfere seus impactos para toda a cadeia.

DOR CENTRAL

IMPACTOS

RISCO HUMANO

Louças quebradas no transporte distribuidor → obra.

Reposição, nova entrega, desperdício e atraso.

Conferência manual de peças avariadas e fragmentos cortantes.

A equipe investigou, afunilou e definiu o problema

01 **Mapeamos o fluxo**
fabricação, distribuição, transporte, recebimento, movimentação e instalação

02 **Observamos o contexto**
obra residencial em acabamento, recebimento e movimentação de louças

03 **Ouvimos os atores**
engenheiro da obra, operário e distribuidor sobre avarias e responsabilidades

04 **Delimitamos a oportunidade**
quebra no transporte de distribuição e seus impactos econômicos, operacionais e humanos

A etapa de descoberta foi concluída com um problema concreto e um recorte de cadeia definido.

Parte 1 do projeto

OPPORTUNITY STATEMENT

“Como podemos reduzir as avarias de louças sanitárias no transporte entre o distribuidor e a obra, diminuindo custos de reposição, atrasos e riscos aos trabalhadores?”
